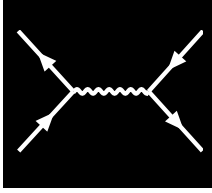


P R E A M B L E



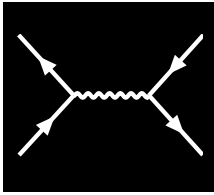
ABSTRACT

Superconductivity is a classic example of a many-body phenomenon, where electronic correlations lead to macroscopic quantum coherence. While conventional superconductivity, as described by BCS theory, can arise even in weakly correlated materials, unconventional superconductors — such as the famous example of the cuprates, or the recently discovered nickelates — require a more sophisticated theoretical treatment. In particular, the infinite-layer nickelates are believed to exhibit d-wave superconductivity, which crucially depends on the spatial structure of electronic correlations. Standard dynamical mean-field theory (DMFT), which treats correlations locally, cannot capture such nontrivial pairing symmetries, since the local irreducible pairing vertex Γ_{pp} obtained from DMFT alone would never lead to a d-wave instability. To overcome this limitation, diagrammatic extensions of DMFT are needed for a better description. One such method, the dynamical vertex approximation (D Γ A) incorporates non-local correlations by using the irreducible vertex as a building block, thereby granting access to momentum- and frequency-dependent self-energies, susceptibilities, and pairing interactions. This makes the D Γ A particularly well-suited for studying phase transitions such as unconventional superconductivity, where non-local fluctuations and spatially extended correlations are essential.

In this thesis, we present a code for the self-consistent ladder dynamical vertex approximation applied to the multi-orbital Hubbard model. The implementation exploits vertex asymptotics, enabling calculations down to very low temperatures and thus the determination of superconducting transition temperatures from two-particle correlations and their feedback into single-particle properties. Compared to DMFT, which neglects all spatial correlations, this framework systematically incorporates them and provides a natural extension to the local theory.

A central motivation for this work is the multi-orbital nature of correlated superconductors. While single-orbital models capture essential aspects of certain materials, such an effective description breaks down in many real systems. For instance, cuprates or the infinite-layer nickelates (such as NdNiO₂) can, to a good approximation, be described within a single-orbital framework and indeed the dynamical vertex approximation has already been successfully applied to predict their superconducting critical temperature T_c . In contrast, the recently discovered bi-layer nickelate La₃Ni₂O₇, which hosts two inequivalent Ni sites per unit cell and exhibits the highest known T_c among the nickelates, is believed to require a multi-orbital description to account for interlayer interactions and orbital interplay. Our numerical implementation of a multi-orbital D Γ A framework provides the means to capture these effects, including orbital selectivity, Hund's coupling and intertwined instabilities, which are necessary components for understanding the superconducting pairing symmetry and critical temperature in such systems.

P R E A M B L E



DEUTSCHE KURZFASSUNG

Die Supraleitung stellt ein klassisches Beispiel für ein Vielteilchenphänomen dar, bei dem elektronische Korrelationen zu makroskopischer quantenmechanischer Kohärenz führen. Während konventionelle Supraleitung, wie sie durch die BCS-Theorie beschrieben wird, bereits in schwach korrelierten Materialien auftreten kann, erfordern unkonventionelle Supraleiter — etwa die bekannten Kuprate oder die jüngst entdeckten Nickelate — eine deutlich anspruchsvollere theoretische Beschreibung. Besonders bei den unendlichen Schichtnickelaten geht man davon aus, dass sie d-Wellen-Supraleitung aufweisen, die entscheidend von der räumlichen Struktur elektronischer Korrelationen abhängt. Die Dynamische Molekularfeldtheorie (DMFT), die Korrelationen ausschließlich lokal behandelt, ist hierfür nicht ausreichend, da der lokale irreduzible Paarungsververtex Γ_{pp} allein keine d-Wellen-Instabilität erzeugen kann. Um diese Einschränkung zu überwinden, werden diagrammatische Erweiterungen der DMFT benötigt. Eine prominente Methode ist die Dynamische Vertex Approximation (D Γ A), die nichtlokale Korrelationen durch die Verwendung des irreduziblen Vertex als Baustein einbezieht. Auf diese Weise eröffnet die D Γ A den Zugang zu impuls- und frequenzabhängigen Selbstenergien, Suszeptibilitäten und Paarungswechselwirkungen und eignet sich damit besonders gut zur Untersuchung von Phasenübergängen wie unkonventioneller Supraleitung, bei denen nichtlokale Fluktuationen und räumlich erweiterte Korrelationen eine zentrale Rolle spielen.

In dieser Arbeit präsentieren wir einen Code für die selbstkonsistente Leiter-Dynamische Vertex Approximation, angewandt auf das multi-orbitale Hubbard-Modell. Durch die Nutzung von Vertex-Asymptotiken ermöglicht die Implementierung Rechnungen bis in den Bereich sehr tiefer Temperaturen und damit die Bestimmung supraleitender Übergangstemperaturen aus Zweiteilchenkorrelationen sowie deren Rückwirkung auf Einteilcheneigenschaften. Im Gegensatz zur DMFT, die sämtliche räumlichen Korrelationen vernachlässigt, werden diese hier systematisch berücksichtigt, sodass sich eine natürliche Erweiterung der lokalen Theorie ergibt.

Eine zentrale Motivation dieser Arbeit ist die multi-orbitale Natur korrelierter Supraleiter. Ein-Orbital-Modelle erfassen zwar wesentliche Eigenschaften bestimmter Materialien, stoßen jedoch bei vielen realen Systemen an ihre Grenzen. So lassen sich Kuprate oder unendliche Schichtnickelate (wie NdNiO₂) in guter Näherung durch ein Ein-Orbital-Modell beschreiben, und tatsächlich wurde die Dynamische Vertex Approximation bereits erfolgreich eingesetzt, um ihre kritische Temperatur T_c vorherzusagen. Im Gegensatz dazu erfordert das kürzlich entdeckte Doppelschicht-Nickelat La₃Ni₂O₇, das pro Einheitszelle zwei nichtäquivalente Ni-Atome enthält und die bislang höchste bekannte T_c unter den Nickelaten aufweist, eine multi-orbitale Beschreibung, um Schichtkopplungen und das Zusammenspiel der Orbitale adäquat zu erfassen. Mit der hier vorgestellten numerischen Implementierung eines multi-orbitalen D Γ A-Rahmens lassen sich diese Effekte

berücksichtigen — einschließlich Orbitalselektivität, Hund'scher Kopplung und verschränkter Instabilitäten. Diese Aspekte sind unerlässlich, um die Symmetrie der supraleitenden Paarung sowie die kritische Temperatur in solchen Systemen zu verstehen.